बिहार बोर्ड कक्षा 10

विज्ञान — अध्याय 1: रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

1. रासायनिक अभिक्रिया क्या है?

वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।

उदाहरण: मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

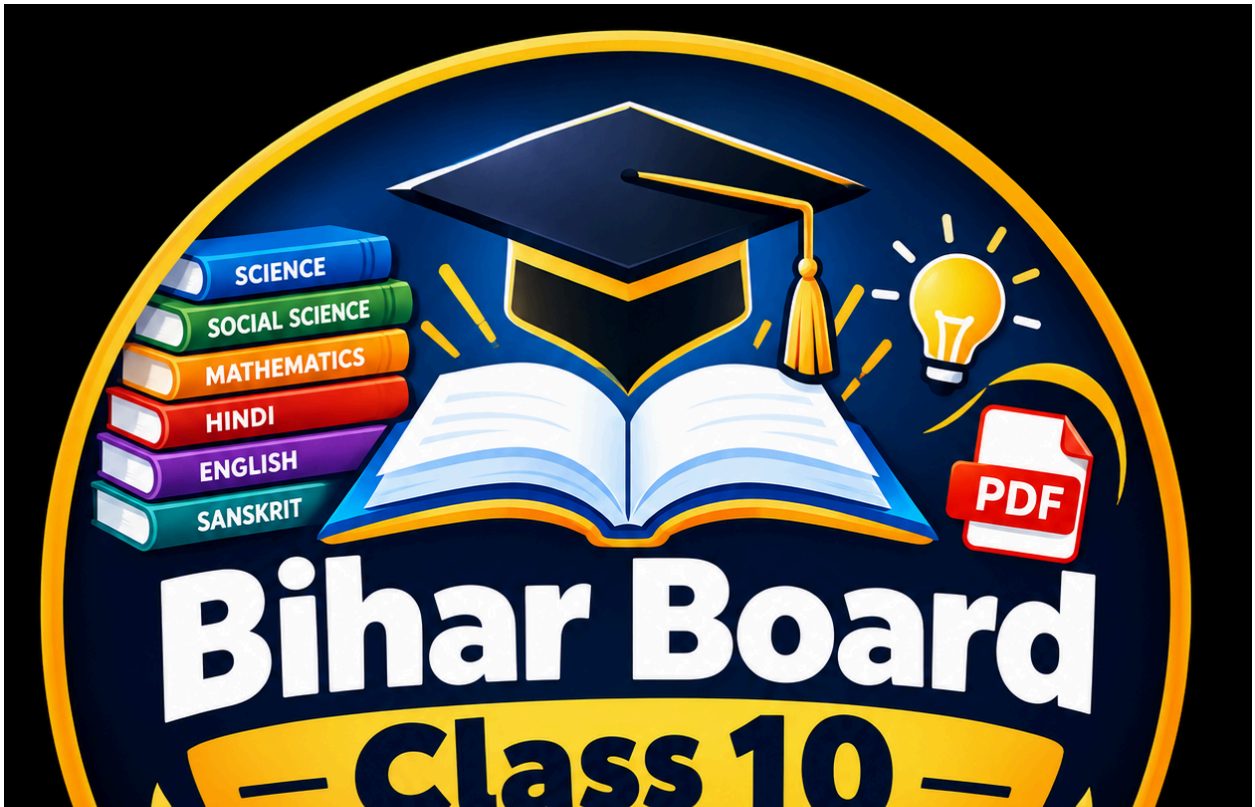
2. रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण

रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं:

1. रंग में परिवर्तन।
2. गैस का निकलना।
3. तापमान में परिवर्तन।
4. किसी पदार्थ का अवक्षेप बनना।
5. अवस्था में परिवर्तन।

3. रासायनिक समीकरण क्या है?

रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और संकेतों की सहायता से संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।



उदाहरण:

जिंक + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल → जिंक क्लोराइड + हाइड्रोजन

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

4. संतुलित रासायनिक समीकरण

जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है।

उदाहरण:

असंतुलित समीकरण:

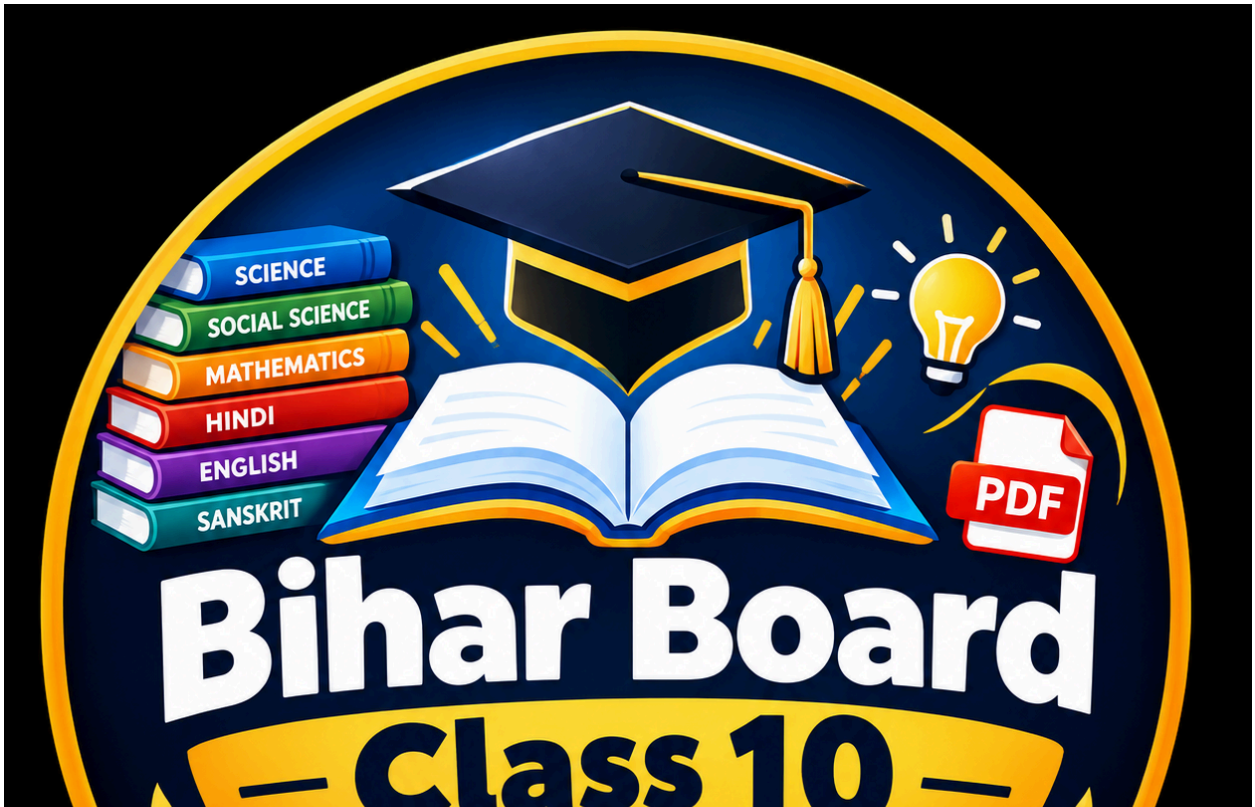
$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

संतुलित समीकरण:

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है?

द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसलिए समीकरण संतुलित करना आवश्यक है।



5. रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार

(क) संयोजन अभिक्रिया

जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

कैल्शियम ऑक्साइड + जल → कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड

(ख) वियोजन अभिक्रिया

जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।

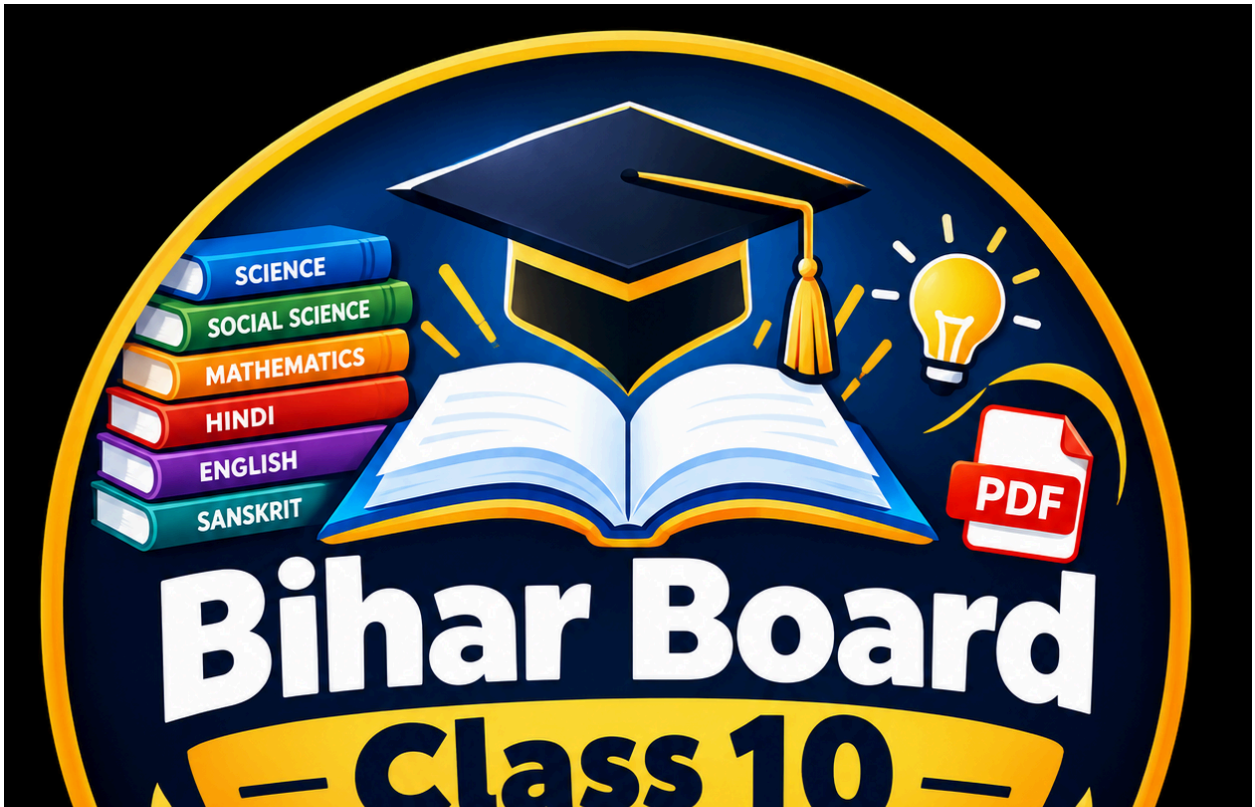
उदाहरण:

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।

(ग) विस्थापन अभिक्रिया

जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।



उदाहरण:

$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

जिंक, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है।

(घ) द्विविस्थापन अभिक्रिया

जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान-प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:

$Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$

यहाँ बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है।

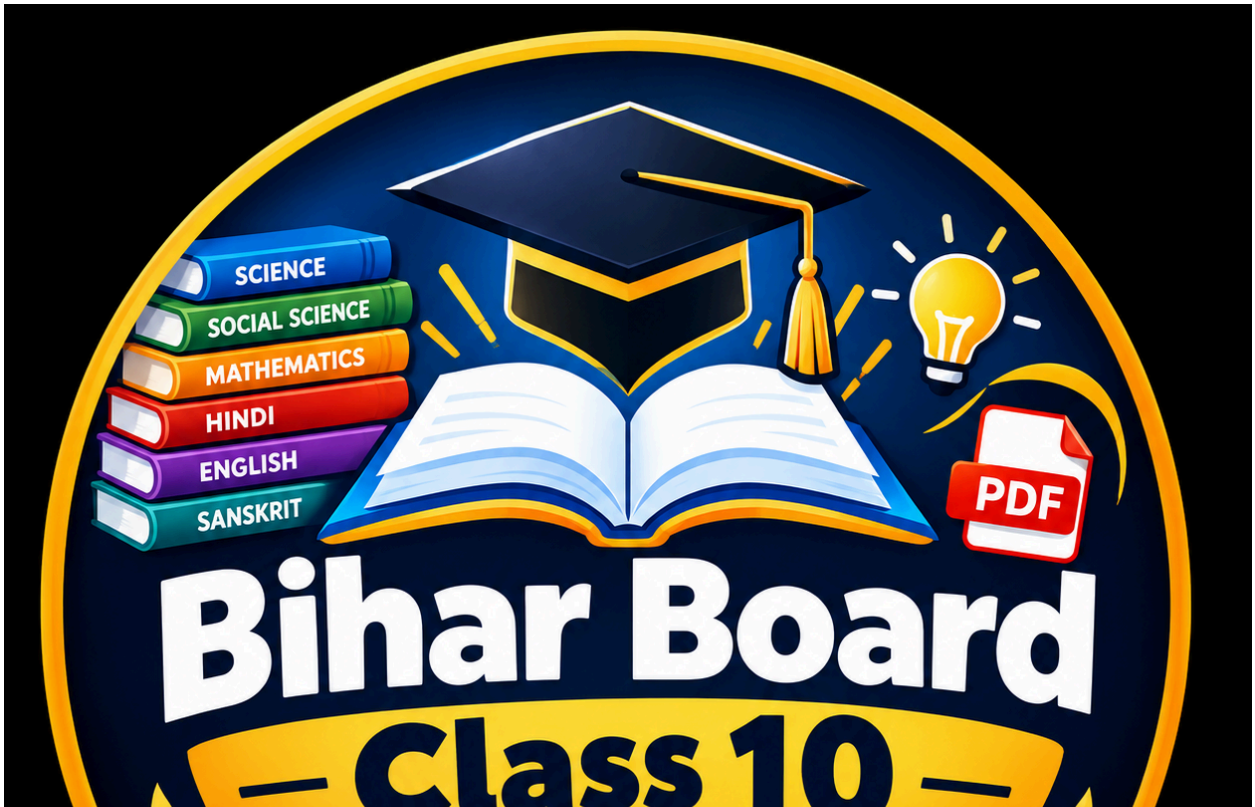
(ङ) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया

जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O +$ ऊष्मा

(च) ऊष्माशोषी अभिक्रिया



जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:

$CaCO_3$ + ऊष्मा → CaO + CO_2

6. ऑक्सीकरण और अपचयन

ऑक्सीकरण: वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है।

अपचयन: वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है।

उदाहरण:

CuO + H_2 → Cu + H_2O

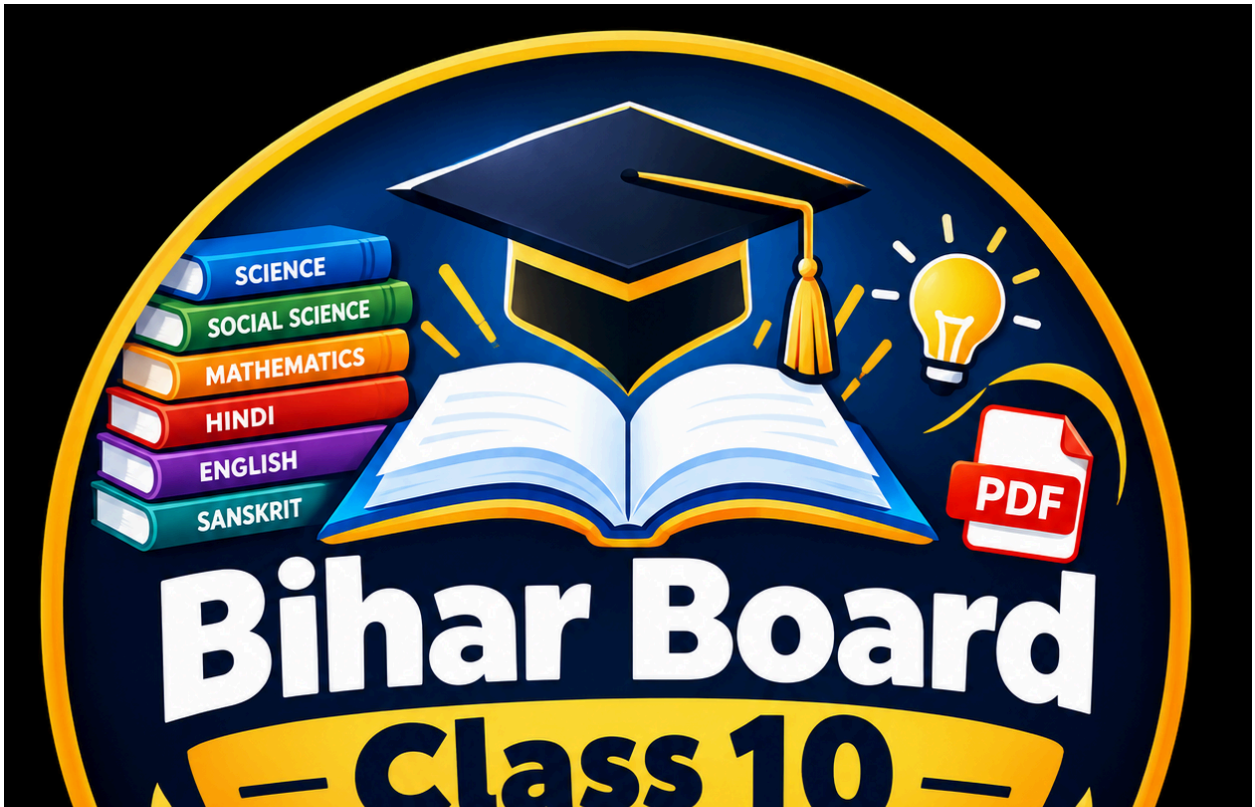
इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है।

7. संक्षारण

जब धातुएँ वायु, नमी या अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे-धीरे खराब होती हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं।

उदाहरण: लोहे पर जंग लगना।

जंग से बचाव के उपाय:



1. पैंट करना।
2. तेल या ग्रीस लगाना।
3. जस्तीकरण करना।
4. धातु को नमी से बचाना।

8. विकृतगंधिता

तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से उनके स्वाद और गंध में खराब परिवर्तन आना विकृतगंधिता कहलाता है।

बचाव के उपाय:

1. खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में रखना।
2. उन्हें ठंडी जगह पर रखना।
3. आवश्यकता के अनुसार रेफ्रिजरेटर में रखना।
4. खाद्य पैकेटों में ऑक्सीकरण रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना।

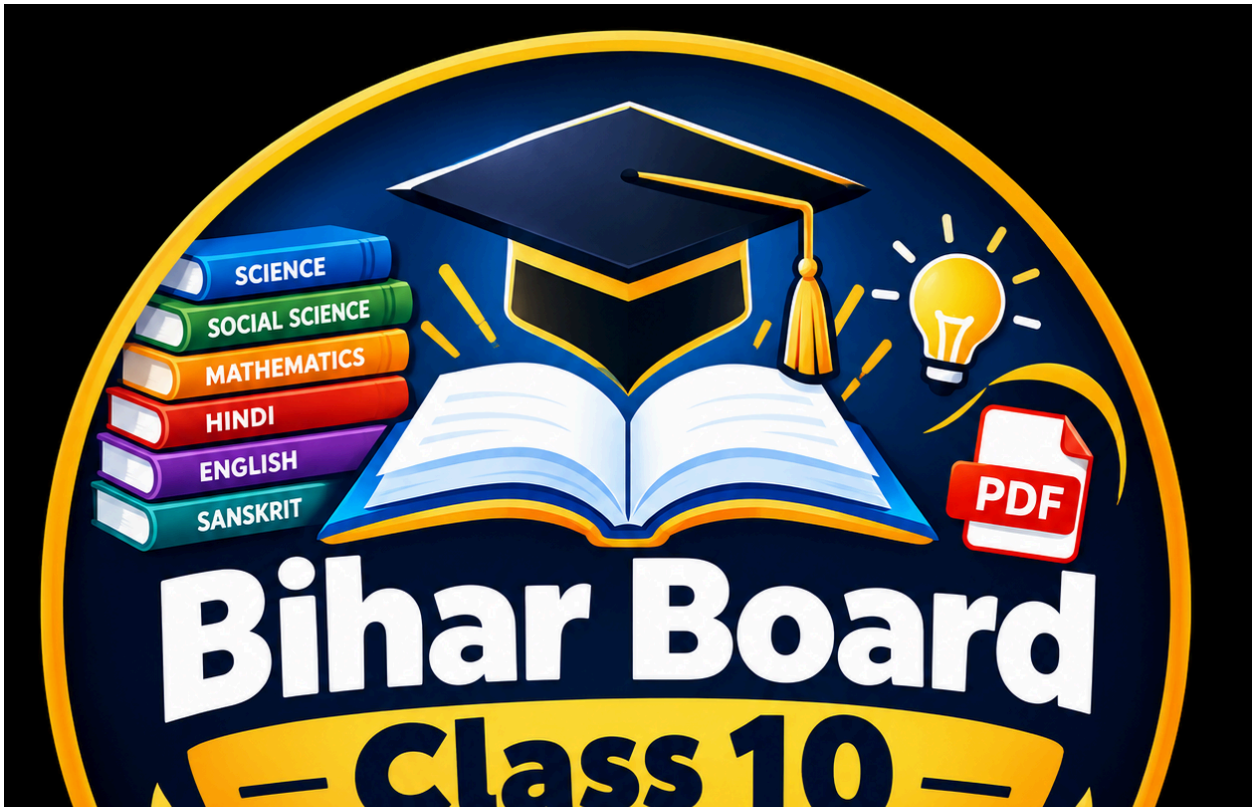
9. महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1. रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं?

उत्तर: वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ बदलकर नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।

प्रश्न 2. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है?

उत्तर: जिस समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है।



प्रश्न 3. संक्षारण क्या है?

उत्तर: धातुओं का वायु, नमी या अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे-धीरे खराब होना संक्षारण कहलाता है।

प्रश्न 4. विकृतगंधिता क्या है?

उत्तर: तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद और गंध में खराब परिवर्तन आना विकृतगंधिता कहलाता है।

प्रश्न 5. विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

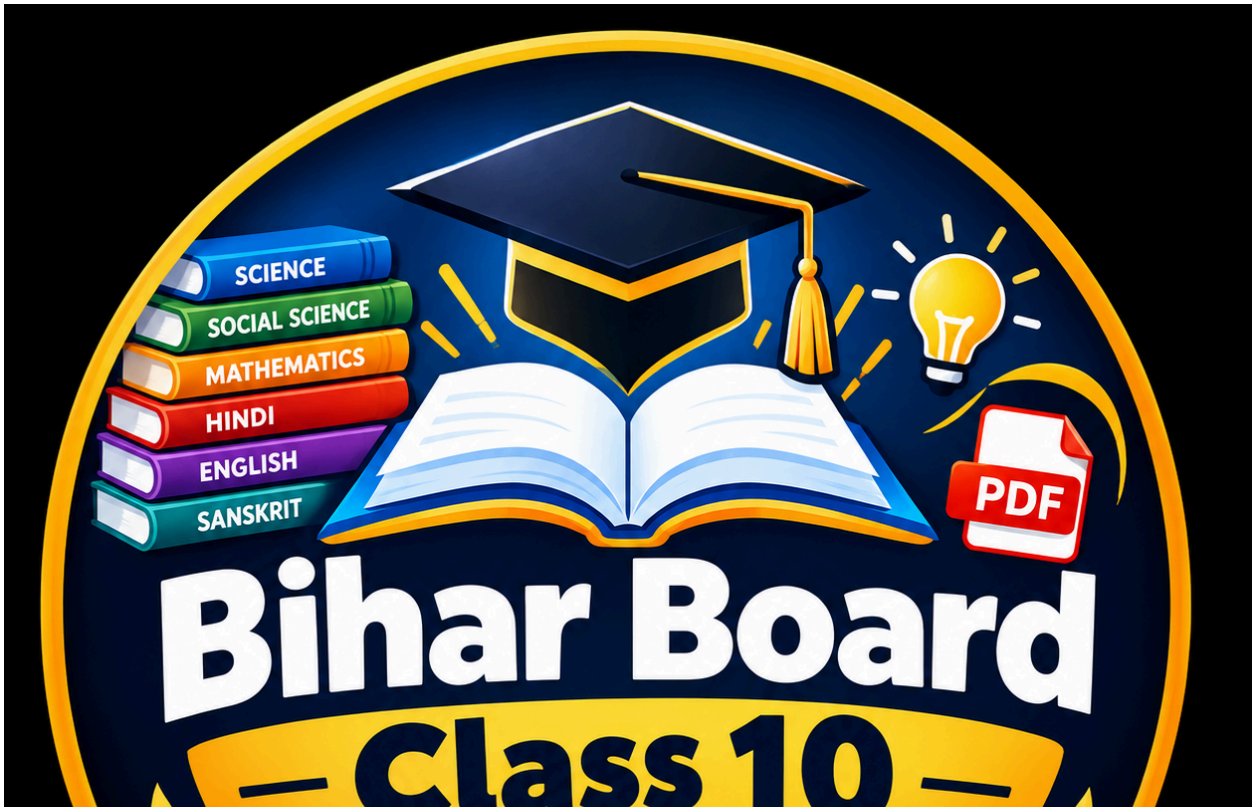
प्रश्न 6. ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है?

उत्तर: ऑक्सीकरण में सामान्यतः ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है।

10. अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

प्रश्न 1. मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन-सा पदार्थ बनता है?

(A) मैग्नीशियम क्लोराइड
(B) मैग्नीशियम ऑक्साइड
(C) मैग्नीशियम सल्फेट
(D) मैग्नीशियम कार्बोनेट



सही उत्तर: (B) मैग्नीशियम ऑक्साइड

प्रश्न 2. लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है?

(A) संक्षारण
(B) वाष्पीकरण
(C) संघनन
(D) गलन

सही उत्तर: (A) संक्षारण

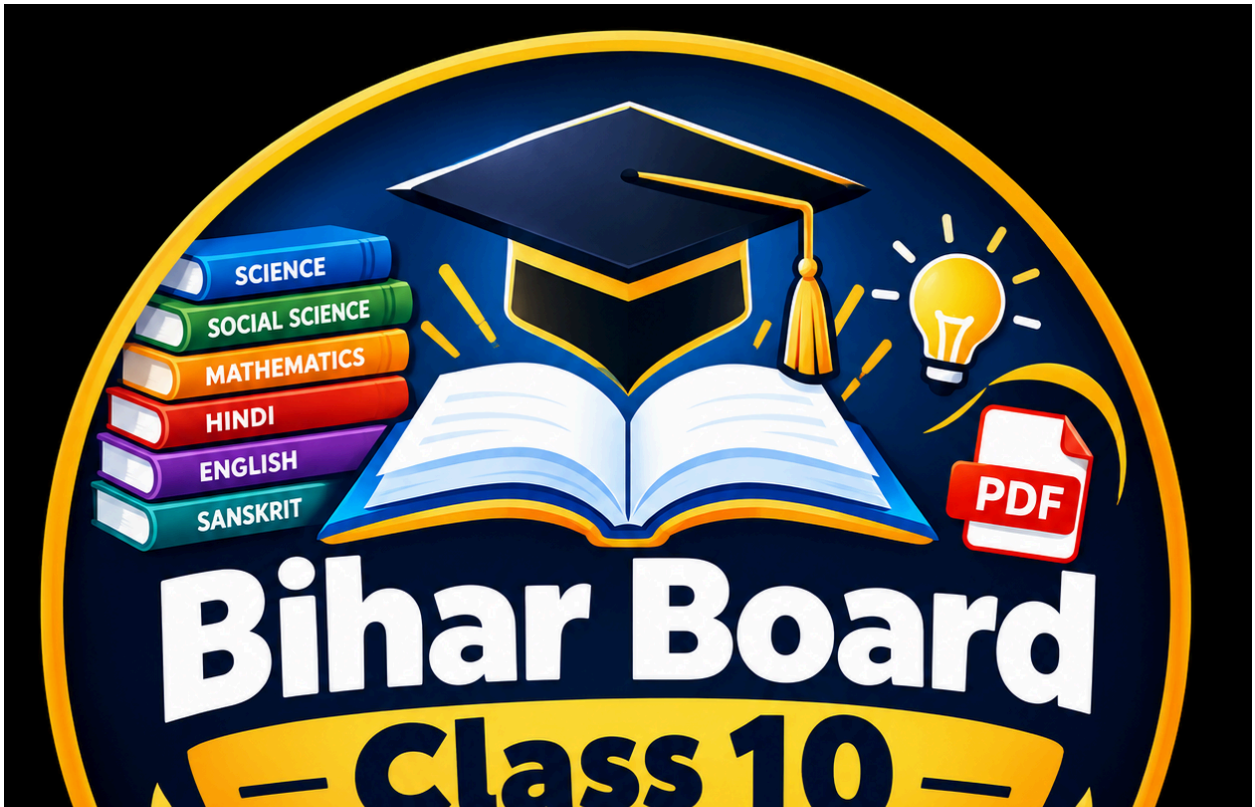
प्रश्न 3. रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है?

(A) ऊर्जा संरक्षण का नियम
(B) द्रव्यमान संरक्षण का नियम
(C) गुरुत्वाकर्षण का नियम
(D) गति का नियम

सही उत्तर: (B) द्रव्यमान संरक्षण का नियम

प्रश्न 4. $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ किस प्रकार की अभिक्रिया है?

(A) संयोजन
(B) विस्थापन
(C) वियोजन
(D) उदासीनीकरण



सही उत्तर: (B) विस्थापन

प्रश्न 5. जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं?

(A) ऊष्माशोषी अभिक्रिया
(B) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
(C) वियोजन अभिक्रिया
(D) द्विविस्थापन अभिक्रिया

सही उत्तर: (B) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया

